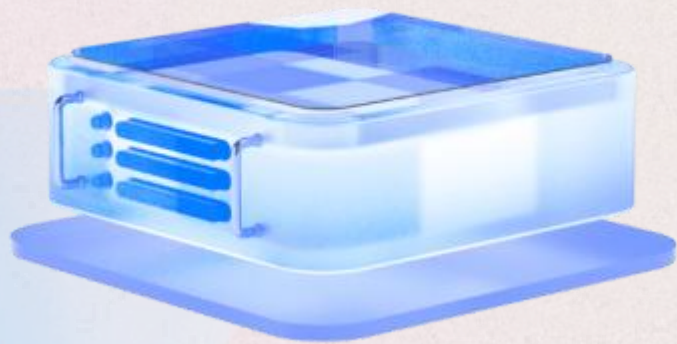


AI



2025

数智验舱[★]

智 辅 实 验

管理平台

参赛人：陈泽豪、张鑫、胡青、戴恭翔

项目背景

系统设计

1

2

3

4

创新特色

项目演示

目录

BUSINESS PERFORMANCE REPORT

PART-01

项目背景

智辅实验管理平台对标高校的实验教学管理系统，针对解决高校传统教学管理流程繁琐、资源整合困难、数据分散的问题，智能化管理提升效率。



立项背景



立项背景



相关背景

随着教育信息化的推进，传统实验教学存在流程繁琐、学生评价繁琐、实验报告收取困难等问题，高校对于教学管理的高效性和智能化提出了新的需求。

项目目标

该平台对标高校的实验教学管理系统，更侧重于教学实验管理，为高校师生以及管理人员简化操作流程，提供科学的信息化管理工具。

功能需求与竞品分析



智辅实验平台需求分析

平台面向对象

该平台面向学生，教师，管理人员三类用户。学生端实现线上课堂互动，提交课后作业，提交实验内容，生成实验文档，成绩查询等功能；教师端支持课程建设，班级管理，以及实验项目管理，成绩评定，学情分析等操作；管理端负责用户权限配置，账号发放，教学资源统筹管理，数据统计分析，确保数据安全可靠。

功能需求与竞品分析



智辅实验平台竞品分析

全面的功能特性

对比维度	润尼尔虚拟仿真实验教学管理平台	NOBOOK 虚拟实验	本平台
目标用户	面相中小学院校	面向初高中教师	涵盖学生、教师、管理端，功能紧密围绕实验教学管理。
功能完整性	管理混乱，增加用户的使用成本和管理难度，数据无法共享，易形成“信息孤岛”	仅面向教师教学过程中的辅助功能，缺乏教学过程中与学生的交互。	具备数据分析能力，实现数据高校整合与分享，简化教师操作流程，加强教学互动。
学科适用性	集中于物理，化学，生物学科的VR课程。	集中于理化学生物学科仿真实验。	适用于高校多学科教学过程。

PART-02

系统设计

基于分层架构绘制系统结构图，定义功能模块层次关系，设计总数据库E-R图实现数据整合，支撑智能监控、AI互动等核心功能的高效协同。

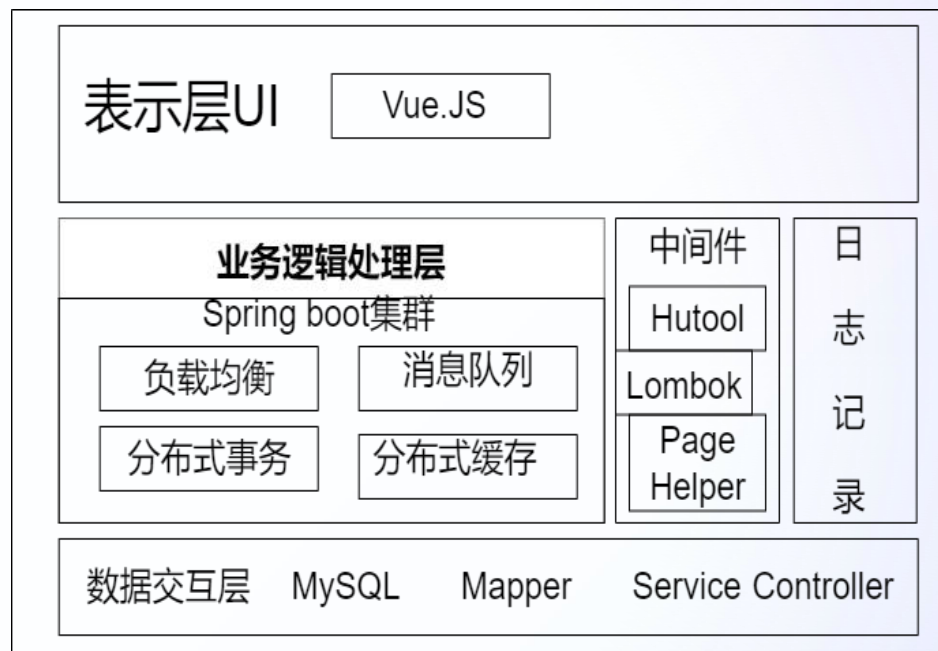


系统设计



智辅实验平台概要设计

系统架构图

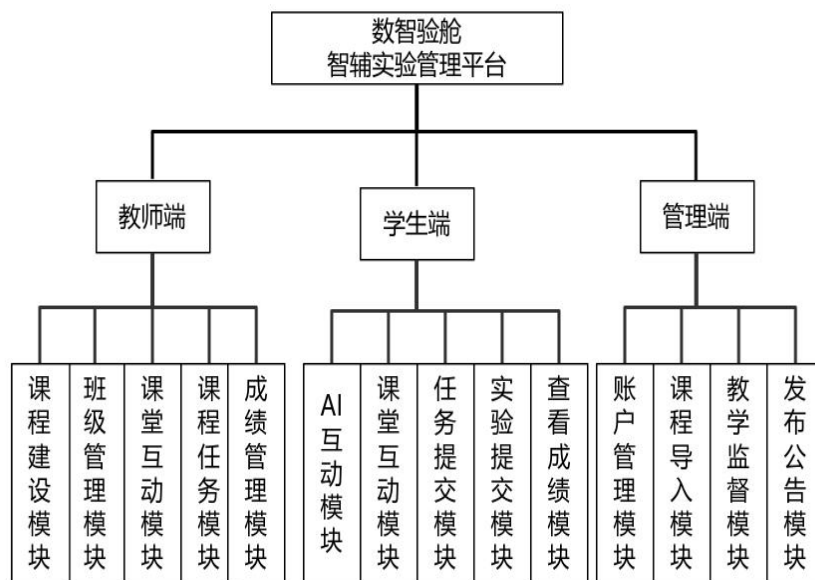


系统设计



智辅实验平台概要设计

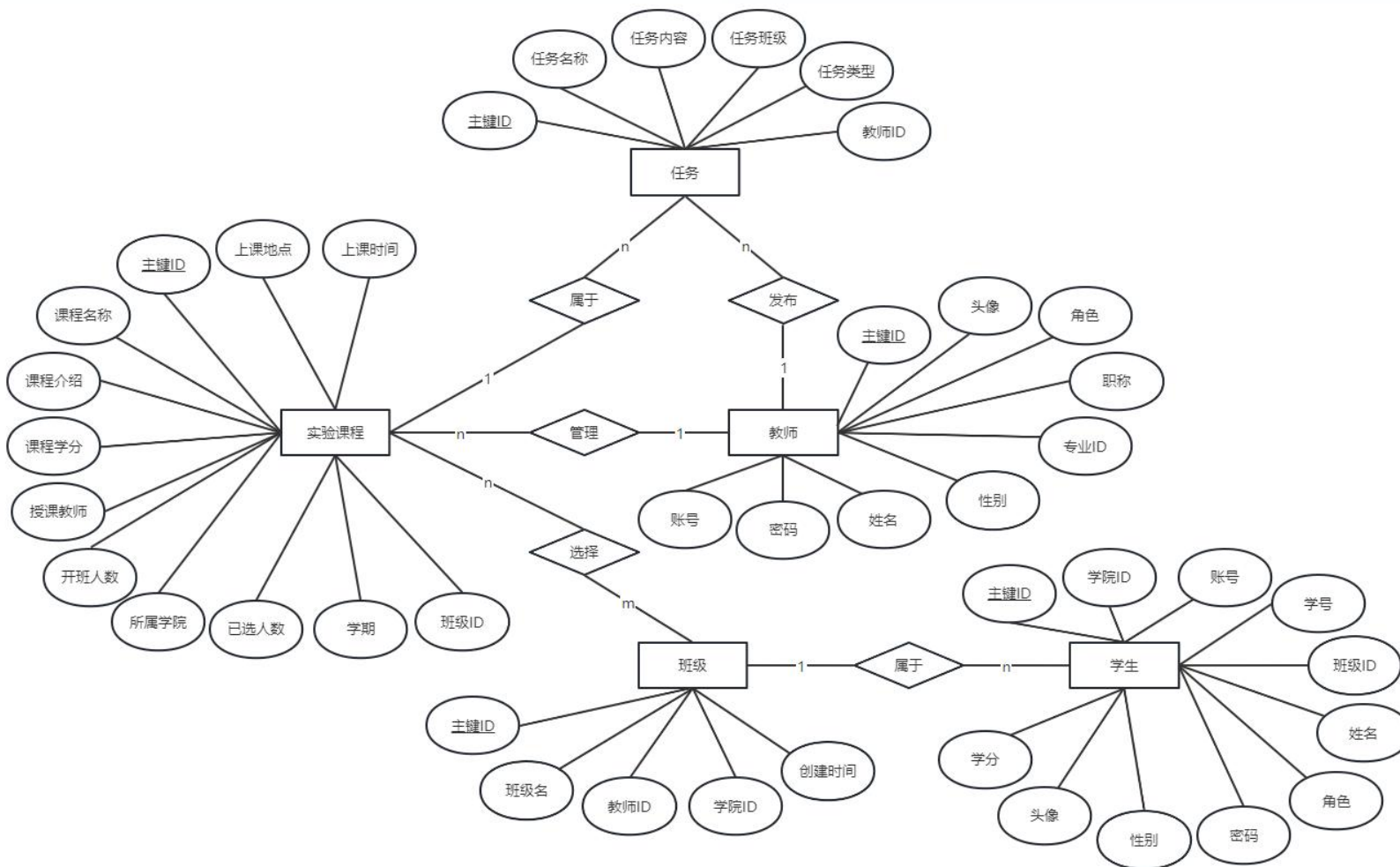
功能模块层次图



系统设计



智辅实验平台总数据库E-R图设计



PART-03

创新特色

集成AI互动、AI查重、自动监控与自动分析技术，实现实验教学全流程智能高效管理，全面赋能高校实验室建设与教学质量提升。



详细设计



技术创新

➤ 自动监控技术

自动监控学生学习行为轨迹，处理学生学习相关数据，清晰展示学生成绩分布、学习进度等数据。

➤ AI互动技术

该项目接入了DeepSeekAI接口，通过密钥验证身份，学生可以在页面内与DeepSeekAI进行互动，解答课上所留疑问。

➤ AI查重技术

该项目采用了SimHash的简易算法提取文本特征值比较java，通过对比数据库内所存数据，实现简单高效的文本相似度检测，实现作业AI查重的功能

➤ 自动分析技术

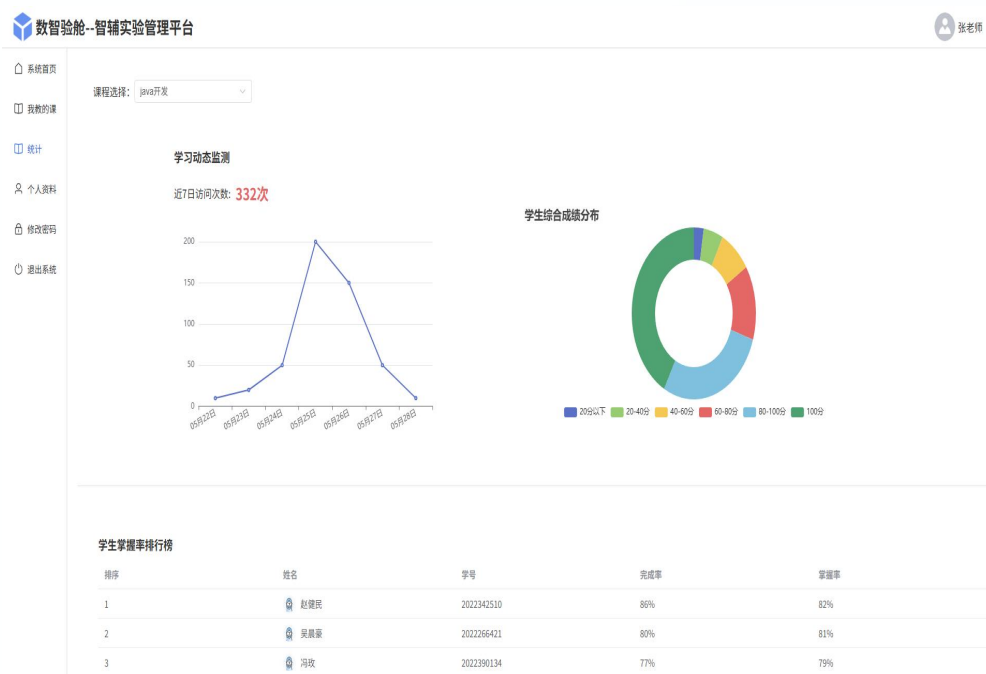
实验报告自动分析，自动抓取实验信息，根据预设排版规则自动调整报告格式，生成包含实验信息的文档。

详细设计



自动监控技术

➤ 效果图



➤ 技术说明

本页面在管理平台的教师端应用，采用前端数据可视化技术（ECharts）实现学习状态趋势、成绩分布、排行榜等多维度动态展示。后端基于微服务架构，通过API接口实时同步教学数据库（如MySQL），集成智能分析算法自动生成统计图表，支持教师精准掌握学习进度与成效。

详细设计



AI互动技术

➤ 效果图

DeepSeek AI 对话

***** 保存密钥

你是谁

我是DeepSeek Chat, 由深度求索公司 (DeepSeek) 研发的智能 AI助手! ✨ 我可以回答你的问题、帮你整理资料、提供学习建议, 甚至陪你聊天解闷。无论是工作、学习还是日常生活中的小问题, 都可以来问我! 🌟 有什么我可以帮你的吗?

在此输入您想了解的内容 发送

➤ 技术说明

基于Vue3的响应式前端架构, 采用WebSocket流式通信对接DeepSeek API。实现对话动态渲染、API密钥本地存储(localStorage), 支持消息异步流式加载。采用SCSS实现清新UI, 包含梯度按钮、自适应对话框及滚动定位优化。

详细设计



AI查重技术

➤ 效果图

任务信息

任务类型

1

* 任务题目

提交关于Java后端接口的学习心得

* 任务要求

学习心得

* 提交任务内容

分析了结构冲突对 CPU 性能的影响，解决的办法是，结构冲突出现的频率较高，导致的停顿使得CPU流水的效率下降，可以通过分别设独立的指令存储器和数据存储器的方法，或者仍只是一个存储器，但采用两个分离的Cache。

172 / 1000

相似度分析

相似度过低: 63.33%，请注意避免雷同

取消

提交

➤ 技术说明

基于图片所示的任务提交界面，系统采用SimHash简易算法提取用户文本特征值（如Java学习心得），实时对比数据库存储的历史作业数据，实现高效文本相似度计算。检测结果（如截图所示63.33%相似度）支持AI查重功能，简单实用。

图 4-1-1

详细设计



自动分析技术

➤ 效果图

 《MIPS 指令系统和流水线冲突》上机报告					
课程名称	MIPS 指令系统和流水线冲突	姓 名	zhangsan	成 绩	100
一、实验目的与要求 1. 了解和熟悉 MIPS 指令集； 2. 熟练掌握模拟器 MIPSsim 的操作和使用方法； 3. 熟悉 MIPS 指令系统及其特点，加深对 MIPS 指令操作语义的理解； 4. 熟悉 MIPS 体系结构； 5. 加深理解 MIPS 计算机流水线基本概念的理解； 6. 理解 MIPS 结构如何用 5 段流水线来实现，理解各段的功能和基本操作； 7. 加深对于流水线冲突的理解，以及解决流水线冲突的方法，掌握如何应用定向技术来减少数据冲突引起的停顿。 二、实验内容 1. 了解和熟悉 MIPS 指令集； 2. 熟练掌握模拟器 MIPSsim 的操作和使用方法； 3. 熟悉 MIPS 指令系统及其特点，加深对 MIPS 指令操作语义的理解； 4. 熟悉 MIPS 体系结构； 5. 加深理解 MIPS 计算机流水线基本概念的理解； 6. 理解 MIPS 结构如何用 5 段流水线来实现，理解各段的功能和基本操作； 7. 加深对于流水线冲突的理解，以及解决流水线冲突的方法，掌握如何应用定向技术来减少数据冲突引起的停顿。 三、实验环境 实验平台采用指令级和流水线操作级模拟器 MIPSsim。MIPSsim 是一款在 Windows 环境中实现的 MIPS 虚拟处理器，它实现的是 MIPS64 指令系统的子集。其由 7 个窗口、7 个一级主菜单构成。可以仿真以 MIPS64 指令集编制的程序运行与调试。该模拟器使用方法参考文档“MIPSsim 使用手册.doc”。					

➤ 技术说明

系统通过OCR识别上传的实验报告图片，自动提取实验题目、目的、环境等结构化数据，结合Vue表单预填充。利用docxtemplater引擎将数据注入Word模板，按预设排版规则生成标准化实验文档。

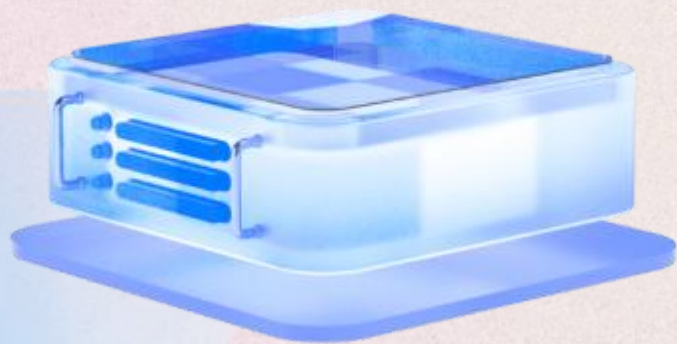
PART-04

项目演示

智辅实验管理平台面向高校打造实验教学管理闭环，支持师生一键发布/提交实验报告、AI智能查重、数据自动分析，实现实验室资源统一调度与全流程数字化管控，助力教学管理科学高效。



AI



感谢观看★